

Massen und Planck-Skala ohne ν

Eine Kette, ein Anker

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

29. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Massen und Planck-Skala ohne v	2
1 Ausgangslage	1
2 Die Beziehung zwischen v und E_p	1
3 Die Massen ohne v	1
4 Eine Kette, ein Anker	2
5 Verhältnis zur G -Formel mit C_{conv}	2
6 Hinweise in anderen Dokumenten	3
7 Ergebnis	3

Massen und Planck-Skala ohne ν

Zusammenfassung

Die Leptonleiter des Korpus schreibt die Massen als $m_i = r_i \xi^{p_i} \nu$ und benutzt die elektro-schwache Skala ν als Zwischengröße; die Planck-Skala wird getrennt über die Formel für G mit dem Umrechnungsfaktor C_{conv} erreicht. So gelesen sieht es aus, als brauche die Rechnung zwei Anker, einen für ν und einen für E_P . Das ist nicht der Fall. Dok. 149 verbindet ν und E_P direkt: $\nu = E_P / (f^4 \cdot (\pi/2) \cdot 10)$, also $\nu/E_P = \xi^4 / (5\pi) = 2,012 \times 10^{-17}$, $-0,23\%$ gegen den gemessenen Wert **[K]**. Setzt man das in die Leiter ein, fällt ν heraus: $m_i = \frac{r_i}{5\pi} \xi^{p_i+4} E_P$ **[B]**. Damit hängen alle drei Leptonmassen, E_P , G , ℓ_P und L_0 an einer einzigen Kette, und ein einziger Messwert als Anker legt alle Zahlen fest. Mit m_e als Anker folgen $E_P = 1,237 \times 10^{19} \text{ GeV}$ ($+1,34\%$), $G = 6,50 \times 10^{-11}$ ($-2,6\%$), $\ell_P = 1,595 \times 10^{-35} \text{ m}$ und $L_0 = 2,127 \times 10^{-39} \text{ m}$ **[K]**. Die Abweichungen sind die bekannten bare-Reste der Leiter, kein zweiter Anker.

Statusmarkierungen

- [B]** Algebraisch bewiesen (Umformung ohne Zusatzannahme).
- [K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript).
- [S]** Spekulativ: Hinweis oder Vermutung, im Korpus noch nicht hergeleitet oder geprüft.

Messwerte (CODATA 2022, PDG) dienen als Anker bzw. als Vergleichswerte. $\hbar$, c und e sind im SI exakt festgelegt; sie bestimmen nur die Einheiten und sind kein zusätzlicher Anker.

1 Ausgangslage

Im Korpus stehen zwei Wege nebeneinander:

- 1. Leptonleiter** (Dok. 006, 352): $m_i = r_i \xi^{p_i} \nu$ mit $r = (4/3, 16/5, 25/9)$ und $p = (3/2, 1, 2/3)$ für e, μ, τ . Die Massenverhältnisse $m_\mu/m_e = \frac{12}{5} \xi^{-1/2} = 207,85$ und $m_\tau/m_\mu = \frac{125}{144} \xi^{-1/3} = 16,99$ enthalten ν nicht.
- 2. Gravitation** (Dok. 012, 013, 180): $G = \xi^2/(4m_e) \cdot C_{\text{conv}} \cdot K_{\text{frak}}$, daraus E_P und ℓ_P .

Wer ν aus m_e gewinnt und E_P aus der G -Formel, verwendet zwei Messwerte: m_e und, über C_{conv} , den Messwert von G . So rechnet Dok. 375. Eine Kette, die aus ξ allein alle Größen herleiten soll, darf aber nur einen Anker haben; alle übrigen Zahlen müssen folgen. Das Bindeglied liefert Dok. 149.

2 Die Beziehung zwischen ν und E_P

Dok. 149 leitet die elektroschwache Skala aus der Planck-Energie ab: Verdünnung über die f^4 Zellen des vierdimensionalen Gitters, Projektion auf den dreidimensionalen Halbraum $(\pi/2)$ und ein Faktor $1/10$ für den Übergang zur elektroschwachen Skala:

$$\nu = \frac{E_P}{f^4 \cdot (\pi/2) \cdot 10} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\nu}{E_P} = \frac{\xi^4}{5\pi} \quad \textbf{[B]} \quad (1)$$

mit $f = 1/\xi$. Die Umformung ist exakt. Der Faktor 10 ist in Dok. 149 als motivierte Setzung ausgewiesen; er ist nicht hergeleitet **[S]**.

Zahlenwert. $\nu/E_P = \xi^4/(5\pi) = 2,0120 \times 10^{-17}$. Gemessen ist $\nu/E_P = 246,22 \text{ GeV} / 1,22089 \times 10^{19} \text{ GeV} = 2,0167 \times 10^{-17}$; die Abweichung beträgt $-0,23\%$ **[K]**. Weil ν/E_P dimensionslos ist, braucht diese Zahl keinen Anker.

Zum Wert in Dok. 149. Dort wird mit $f = 7491,91$ gerechnet und $\nu = 246,71 \text{ GeV}$ angegeben. Mit $f = 1/\xi = 7500$ ergibt dieselbe Formel $\nu = 245,65 \text{ GeV}$ **[K]**. Beide Werte sind richtig gerechnet; sie unterscheiden sich im eingesetzten f .

3 Die Massen ohne ν

Einsetzen von $\nu = \xi^4 E_P / (5\pi)$ in die Leiter ergibt

$$m_i = \frac{r_i}{5\pi} \xi^{p_i+4} E_P \quad \textbf{[B]} \quad (2)$$

Mit dem Messwert $E_P = 1,22089 \times 10^{22} \text{ MeV}$ als Vergleich:

Lepton	Formel	Koeffizient	Wert	gegen Messung
e	$\frac{4}{15\pi} \xi^{11/2} E_P$	0,08488	0,5043 MeV	-1,32 %
μ	$\frac{16}{25\pi} \xi^5 E_P$	0,20372	104,81 MeV	-0,80 %
τ	$\frac{5}{9\pi} \xi^{14/3} E_P$	0,17684	1780,9 MeV	+0,23 %

[K] Die Verhältnisse der Massen sind dieselben wie in der Leiter, denn E_P und 5π kürzen sich heraus. Die Abweichungen setzen sich zusammen aus dem bare-Rest der Leiter gegen ν (Dok. 352) und den -0,23 % der Beziehung ν/E_P .

4 Eine Kette, ein Anker

Die Kette lautet:

$$\xi \rightarrow \frac{m_i}{E_P} = \frac{r_i}{5\pi} \xi^{p_i+4} \rightarrow E_P \rightarrow G = \frac{\hbar c^5}{E_P^2}, \quad \ell_P = \frac{\hbar c}{E_P}, \quad L_0 = \xi \ell_P. \quad (3)$$

Bis auf die Einheiten ist alles durch ξ bestimmt. Ein einziger Messwert legt die Zahlen fest. Mit $m_e = 0,51099895$ MeV als Anker:

Größe	aus Anker m_e	gegen Messung
E_P	$1,2372 \times 10^{19}$ GeV	+1,34 %
G	$6,4995 \times 10^{-11}$ m ³ kg ⁻¹ s ⁻²	-2,6 %
ℓ_P	$1,5950 \times 10^{-35}$ m	-1,32 %
$L_0 = \xi \ell_P$	$2,1266 \times 10^{-39}$ m	-1,32 %

[K] Da $G \propto E_P^{-2}$, ist die relative Abweichung von G doppelt so groß wie die von E_P .

Wahl des Ankers. Die Kette kann an jeder Stelle beginnen; welche Größe man als Anker nimmt, ist eine Frage der Genauigkeit, nicht der Herleitung. Die Abweichungen der übrigen Größen hängen dann vom bare-Rest des gewählten Einstiegs ab:

Anker	E_P	G	ℓ_P, L_0
m_e	+1,34 %	-2,62 %	-1,32 %
m_μ	+0,81 %	-1,60 %	-0,80 %
m_τ	-0,23 %	+0,45 %	+0,23 %
ν	+0,23 %	-0,46 %	-0,23 %

[K] In jedem Fall wird genau ein Messwert verwendet. Die Streuung zwischen den Zeilen ist der bare-Rest der Leiter; sie verschwindet in dem Maß, in dem Dok. 352 diesen Rest auflöst.

5 Verhältnis zur G-Formel mit C_{conv}

Die Formel $G = \xi^2/(4m_e) \cdot C_{\text{conv}} \cdot K_{\text{frak}}$ aus Dok. 012 ergibt $6,6745 \times 10^{-11}$, also +0,003 %. Das ist kein Widerspruch zu den -2,6 % oben: $C_{\text{conv}} = 7,783 \times 10^{-3}$ ist so gewählt, dass die SI-Umrechnung den gemessenen Wert von G trifft. In dieser Form gehen m_e und G als Anker ein. Die Ein-Anker-Kette mit m_e entspricht $C_{\text{conv}} = 7,58 \times 10^{-3}$ **[K]**; der Unterschied von 2,6 % ist

genau der Rest der Kette. C_{conv} bleibt die SI-Umrechnung von G ; die Kette zeigt nur, dass man ihn nicht als zweiten Messwert braucht, wenn man den Rest in Kauf nimmt.

Dok. 375 rechnet v/E_P auf diesem Weg (v aus m_e , E_P über C_{conv}) und erhält $2,0389 \times 10^{-17}$. Der direkte Wert $\xi^4/(5\pi) = 2,0120 \times 10^{-17}$ liegt um den Faktor 1,0134 darunter; das ist genau der Rest $-1,32\%$ der Elektronmasse in der Kette **[K]**. Beide Wege sind damit konsistent.

6 Hinweise in anderen Dokumenten

- **Dok. 149:** Hinweis an der Formel für v , dass sie mit $f = 7500\,245,65\text{ GeV}$ ergibt und $v/E_P = \xi^4/(5\pi)$ bedeutet.
- **Dok. 180:** Hinweis bei ℓ_P , dass der Wert $1,616 \times 10^{-35}\text{ m}$ der Messwert als Anker ist und die Ein-Anker-Kette $1,595 \times 10^{-35}\text{ m}$ ergibt.
- **Dok. 375:** Hinweis, dass v/E_P direkt als $\xi^4/(5\pi)$ folgt, ohne C_{conv} und ohne Anker.

7 Ergebnis

v ist in der Massenrechnung eine Zwischengröße und lässt sich auflösen: $m_i = \frac{r_i}{5\pi} \xi^{p_i+4} E_P$ **[B]**. Damit hängen die Leptonmassen, E_P , G , ℓ_P und L_0 an einer Kette, die bis auf die Einheiten durch ξ bestimmt ist. Ein einziger Messwert genügt als Anker; welcher, ist frei. Die Abweichungen von 0,2 bis 1,3 % in E_P sind die bare-Reste der Leiter und der Beziehung v/E_P ($-0,23\%$), keine Folge eines fehlenden Ankers. Der Faktor 10 in dieser Beziehung ist die offene Stelle der Kette **[S]**.

Prüfskript: 2/python/Dok383_Skripte/pruef_383_ein_anker.py, 20/20.

Literaturverzeichnis

- [1] E. Tiesinga et al., *CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022*, NIST (2024).
- [2] Particle Data Group (S. Navas et al.), *Review of Particle Physics*, Phys. Rev. D 110 (2024) 030001.